Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 1–4

1 I en påse finns 3 röda och 5 blå kulor. Ebba tar en kula, lägger tillbaka den, blandar och tar en kula igen. Hur stor är sannolikheten att

a) båda kulorna är blå

b) den första är röd och den andra är blå

Svara i bråkform.

2 En buss går var 15:e minut. Hugo kommer till hållplatsen utan att veta när bussen går.

a) Hur stor är sannolikheten att bussen kommer inom 5 minuter?

b) Hur stor är risken att han måste vänta minst 12 minuter?

3 Du kastar en vanlig tärning tre gånger. Hur stor är sannolikheten att du inte får någon sexa? Svara i bråkform.

4 Omar tar slumpmässigt en kula ur skål A, sedan en ur skål B och sist en ur skål C. Skål A har 1 röd och 3 blå kulor, skål B har 2 röda och 2 blå och skål C har 3 röda och 1 blå. Hur stor är sannolikheten att alla tre kulorna är röda?

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 5–8

5 I en låda ligger 3 vita och 3 svarta strumpor. Liam tar slumpmässigt två strumpor. Hur stor är sannolikheten att han får två strumpor av samma färg? Rita gärna ett träddiagram.

6 I en plånbok finns fyra tiokronor och två femkronor. Du tar två mynt utan att lägga tillbaka. Hur stor är sannolikheten att du får

a) två tiokronor b) en av varje sort

Svara i procent, avrunda till hela procent.

7 På väg till skolan passerar Ida tre trafikljus. Sannolikheten att de visar rött är 60 %, 50 % och 25 %. Hur stor är sannolikheten att

a) det första visar rött och de andra två grönt

b) minst ett av ljusen visar grönt

8 I en påse ligger fyra röda och en blå kula. Du tar två kulor utan återläggning. Vilket påstående är rätt? Förklara.

A: P(båda röda) = $\frac{16}{25}$ B: P(båda röda) = $\frac{3}{5}$ C: P(båda röda) = $\frac{4}{5}$

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 9–12

9 Med siffrorna 1, 3, 5, 7 och 9 bildas tresiffriga tal.

a) Hur många tal kan bildas om alla siffror ska vara olika?

b) Hur många tal kan bildas om samma siffra får förekomma flera gånger?

c) Hur många av talen i a) är större än 500?

10 Ett cykellås har en kod med tre siffror 0–9. Man prövar sig fram och varje försök tar 4 sekunder. Hur lång tid tar det som längst att hitta koden? Svara i timmar och minuter.

11 Tänk dig att en registreringsskylt har tre bokstäver följt av två siffror. 23 bokstäver får användas. Hur många olika skyltar kan det finnas?

12 På en fest är n personer. Alla tar i hand med alla andra en gång. Antalet handslag är $\frac{n(n-1)}{2}$.

a) Hur många handslag blir det om det är 15 personer?

b) Det blev 28 handslag. Hur många personer var det?

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 13–15

13 Tabellen visar resultatet av 20 tärningskast. Ta reda på medelvärdet, medianen, typvärdet och variationsbredden.

Resultat	1	2	3	4	5	6
Frekvens	3	2	4	3	5	3

14 I en förening finns 40 medlemmar: 8 vuxna, 20 pojkar och 12 flickor. Pojkarnas medelålder är 13 år och flickornas 14 år. Medelåldern för alla medlemmar är 18 år. Vilken är medelåldern för de vuxna?

15 Medelvärdet av tre olika naturliga tal är 8 och medianen är 9. Vilken är den minsta och den största möjliga variationsbredden?